THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG

Thanh toán điện tử

Giảng viên: Hoàng Mạnh Hà

Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Sài Gòn

hmha@sgu.edu.vn

Vai trò của thành toán trong hệ thống TMĐT

Thanh toán trong TMĐT

- Chuỗi hoạt động của thương mại điện tử gồm:
  - Xây dựng chiến lược kinh doanh
  - Thiết kế mô hình TMĐT
  - Xây dựng hạ tầng và website
  - Thu hút khách hàng (Marketing)
  - Khách hàng đặt hàng
  - **Thanh toán giao dịch**
  - Giao hàng và hậu mãi
- Thanh toán là bước:
  - Xác nhận giá trị kinh tế của giao dịch
  - Chuyển đơn hàng thành doanh thu thực tế

Thanh toán điện tử là gì

- Thanh toán điện tử là:
  - Quá trình chuyển giá trị tiền tệ thông qua hệ thống điện tử
  - Thực hiện giữa người mua và người bán
  - Không cần trao đổi tiền mặt trực tiếp
- Trong thương mại điện tử:
  - Thanh toán được thực hiện thông qua internet
  - Giao dịch được xử lý bởi hệ thống ngân hàng hoặc trung gian thanh toán

Vai trò của thanh toán

- Thanh toán thực hiện các chức năng:
  - Xác nhận giao dịch mua bán
  - Chuyển tiền từ người mua sang người bán
  - Ghi nhận doanh thu cho doanh nghiệp
  - Kích hoạt quy trình giao hàng
- Nếu không có thanh toán:
  - Giao dịch chỉ dừng ở mức đặt hàng
  - Doanh nghiệp chưa tạo ra doanh thu
- Lưu lượng truy cập và đơn hàng chỉ có giá trị khi chuyển thành **thanh toán thành công**.

Các thách thức

- Trong giao dịch truyền thống:
  - Người mua và người bán gặp trực tiếp
  - Tiền được trao ngay khi giao dịch
- Trong TMĐT:
  - Hai bên không gặp trực tiếp
  - Thông tin thanh toán được truyền qua mạng

Các thách thức (tt)

- Điều này tạo ra các vấn đề:
  - Niềm tin của khách hàng
  - Bảo mật thông tin thanh toán
  - Xác thực danh tính người mua
- Hệ thống thanh toán TMĐT cần:
  - Cơ chế xác thực
  - Cơ chế bảo mật
  - Trung gian xử lý giao dịch

Các thành phần

- Một giao dịch thanh toán trực tuyến thường gồm các thành phần:
  - Khách hàng thực hiện thanh toán
  - Website bán hàng nhận yêu cầu thanh toán
  - Cổng thanh toán (Payment Gateway) xử lý giao dịch
  - Ngân hàng:
    - Ngân hàng của người bán nhận tiền giao dịch
    - Ngân hàng của người mua xác thực và trừ tiền
- Các thành phần này tạo thành hệ thống thanh toán điện tử trong TMĐT

Sai lầm phổ biến

- Một số hiểu nhầm thường gặp:
  - Thanh toán online chỉ là nhập thông tin thẻ
  - Website trực tiếp giữ tiền của khách hàng
  - Thanh toán online luôn rủi ro cao
- Thực tế:
  - Website chỉ gửi yêu cầu thanh toán
  - Hệ thống ngân hàng và cổng thanh toán xử lý giao dịch
- Doanh nghiệp nên sử dụng **hệ thống thanh toán trung gian đáng tin cậy** thay vì tự xử lý thanh toán.

Liên hệ đồ án

- Khi xây dựng website thương mại điện tử cho đồ án, nhóm cần xác định vai trò của chức năng thanh toán trong hệ thống:
  - Vị trí của chức năng thanh toán trong quy trình mua hàng
  - Mối liên hệ giữa đặt hàng, thanh toán và xử lý đơn hàng
- Chức năng thanh toán là bước **chuyển đơn hàng thành giao dịch hoàn tất**.

Các phương thức thanh toán điện tử

Các phương thức thanh toán

- Trong thương mại điện tử, khách hàng có thể thanh toán bằng nhiều phương thức khác nhau.
- Các phương thức phổ biến gồm:
  - Thanh toán khi nhận hàng (COD)
  - Thanh toán bằng thẻ ngân hàng
  - Chuyển khoản ngân hàng
  - Ví điện tử
  - Thanh toán qua ứng dụng ngân hàng
- Mỗi phương thức có:
  - Mức độ tiện lợi khác nhau
  - Chi phí khác nhau
  - Mức độ tin tưởng khác nhau

Phân loại phương thức thanh toán

- Các phương thức thanh toán có thể chia thành ba nhóm chính:
- Thanh toán ngoại tuyến
  - Khách hàng thanh toán sau khi nhận hàng
- Thanh toán qua tài khoản ngân hàng
  - Thẻ ngân hàng
  - Chuyển khoản
- Thanh toán qua trung gian thanh toán
  - Ví điện tử
  - Cổng thanh toán
- Sự khác nhau nằm ở:
  - Cách xử lý giao dịch
  - Tốc độ thanh toán
  - Mức độ tự động hóa

Thanh toán khi nhận hàng (COD)

- COD là phương thức thanh toán trong đó:
  - Khách hàng trả tiền khi nhận hàng
  - Nhân viên giao hàng thu tiền trực tiếp
- COD thường phổ biến tại:
  - Các thị trường TMĐT đang phát triển
- Ưu điểm:
  - Khách hàng cảm thấy an toàn hơn
  - Không cần tài khoản ngân hàng

Thanh toán khi nhận hàng (COD) (tt)

- Hạn chế:
  - Doanh nghiệp phải thu tiền thủ công
  - Tỷ lệ hủy đơn hàng cao
    - Khách hàng có thể đặt hàng nhưng không có nghĩa vụ thanh toán ngay → Một số khách hàng thay đổi ý định mua trước khi nhận hàng
    - Một số đơn hàng được đặt thử hoặc đặt nhầm, khi giao, khách hàng có thể từ chối nhận hàng
  - Chi phí logistics tăng

Thanh toán bằng thẻ ngân hàng

- Thanh toán bằng thẻ ngân hàng gồm:
  - Thẻ tín dụng (Credit Card)
  - Thẻ ghi nợ (Debit Card)
- Khách hàng sử dụng thẻ để:
  - Thanh toán trực tiếp trên website
  - Xác thực giao dịch qua ngân hàng

Thanh toán bằng thẻ ngân hàng (tt)

- Ưu điểm:
  - Thanh toán nhanh
  - Phù hợp với giao dịch quốc tế
- Hạn chế:
  - Không phải khách hàng nào cũng có thẻ
  - Khách hàng có thể lo ngại rủi ro bảo mật

Chuyển khoản ngân hàng

- Khách hàng thực hiện chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của mình sang tài khoản của doanh nghiệp.
- Các hình thức phổ biến:
  - Chuyển khoản Internet Banking
  - Chuyển khoản Mobile Banking
  - Chuyển khoản tại ngân hàng

Chuyển khoản ngân hàng (tt)

- Ưu điểm:
  - Chi phí thấp
  - Không cần trung gian thanh toán
- Hạn chế:
  - Quá trình thanh toán không tự động
  - Doanh nghiệp phải kiểm tra giao dịch thủ công

Ví điện tử và trung gian thanh toán

- Ví điện tử là hệ thống cho phép:
  - Lưu trữ tiền điện tử
  - Thanh toán trực tuyến nhanh chóng
- Một số ví điện tử phổ biến tại Việt Nam:
  - MoMo
  - ZaloPay
  - ShopeePay
  - VNPay

Ví điện tử và trung gian thanh toán (tt)

- Ưu điểm:
  - Thanh toán nhanh
  - Trải nghiệm người dùng tốt
  - Tích hợp dễ dàng với website
- Hạn chế:
  - Doanh nghiệp phải trả phí giao dịch

So sánh các phương thức

- Mỗi phương thức thanh toán có đặc điểm khác nhau:
- COD
  - Mức độ tin tưởng cao
  - Tốc độ xử lý chậm
- Thẻ ngân hàng
  - Thanh toán nhanh
  - Phù hợp giao dịch quốc tế

So sánh các phương thức (tt)

- Chuyển khoản ngân hàng
  - Chi phí thấp
  - Ít tự động hóa
- Ví điện tử
  - Trải nghiệm tốt
  - Phổ biến trong TMĐT hiện đại
- Doanh nghiệp thường cung cấp **nhiều phương thức thanh toán để tăng tỷ lệ hoàn tất giao dịch**.

Sai lầm phổ biến

- Một số doanh nghiệp cho rằng:
  - Chỉ cần một phương thức thanh toán là đủ
  - Thanh toán online luôn tốt hơn COD
- Thực tế:
  - Khách hàng có thói quen thanh toán khác nhau
  - Một số khách hàng vẫn thích COD
- Hệ thống thanh toán nên **đa dạng và phù hợp với hành vi khách hàng mục tiêu**.

Liên hệ đồ án

- Khi thiết kế website TMĐT cho đồ án, nhóm cần lựa chọn các phương thức thanh toán phù hợp cho hệ thống:
  - Các phương thức thanh toán được hỗ trợ
  - Cách khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán
  - Cách hệ thống xác nhận giao dịch thanh toán
- Việc cung cấp nhiều phương thức thanh toán giúp **tăng khả năng hoàn tất đơn hàng**.

Kiến trúc hệ thống thanh toán TMĐT

Hệ thống thanh toán

- Một giao dịch thanh toán trực tuyến không chỉ diễn ra giữa người mua và người bán.
- Hệ thống thanh toán TMĐT thường gồm nhiều bên tham gia:
  - Khách hàng thực hiện thanh toán
  - Website bán hàng tiếp nhận yêu cầu thanh toán
  - Cổng thanh toán xử lý giao dịch
  - Ngân hàng của người mua xác thực và trừ tiền
  - Ngân hàng của người bán nhận tiền giao dịch
- Các thành phần này tạo thành **hệ thống thanh toán điện tử**.

Các thành phần chính

- Một hệ thống thanh toán TMĐT thường gồm các thành phần:
  - Khách hàng (Customer)
  - Website bán hàng (Merchant)
  - Cổng thanh toán (Payment Gateway)
  - Ngân hàng của người mua (Issuing Bank)
  - Ngân hàng của người bán (Acquiring Bank)
- Mỗi thành phần đảm nhận một vai trò khác nhau trong quá trình xử lý giao dịch.

Vai trò của website bán hàng

- Website TMĐT là nơi:
  - Khách hàng lựa chọn sản phẩm
  - Khách hàng tạo đơn hàng
  - Khách hàng thực hiện yêu cầu thanh toán
- Tuy nhiên website thường:
  - Không trực tiếp xử lý giao dịch tài chính
  - Không lưu trữ thông tin thẻ ngân hàng của khách hàng
- Website chỉ đóng vai trò:
  - Kết nối khách hàng với hệ thống thanh toán.

Vai trò của cổng thanh toán

- Cổng thanh toán (**Payment Gateway**) là hệ thống trung gian giúp:
  - Kết nối website bán hàng với hệ thống ngân hàng
  - Xử lý và xác thực giao dịch thanh toán
  - Chuyển thông tin giao dịch giữa các bên
- Cổng thanh toán giúp:
  - Tự động hóa quá trình thanh toán
  - Tăng mức độ bảo mật của giao dịch
- Một số cổng thanh toán phổ biến tại Việt Nam:
  - VNPay
  - OnePay
  - NganLuong
  - PayPal

Vai trò của ngân hàng

- Trong giao dịch thanh toán trực tuyến thường có hai ngân hàng tham gia.
- Ngân hàng của người mua:
  - Xác thực thông tin tài khoản hoặc thẻ
  - Kiểm tra số dư tài khoản
  - Thực hiện trừ tiền từ tài khoản khách hàng
- Ngân hàng của người bán:
  - Nhận tiền từ giao dịch
  - Chuyển tiền vào tài khoản doanh nghiệp
- Sự phối hợp của hai ngân hàng giúp giao dịch được hoàn tất.

Merchant Account

- Merchant Account là tài khoản ngân hàng đặc biệt dành cho doanh nghiệp TMĐT.
- Tài khoản này cho phép doanh nghiệp:
  - Nhận tiền từ các giao dịch thanh toán trực tuyến
  - Kết nối với cổng thanh toán
- Doanh nghiệp muốn sử dụng Merchant Account thường cần:
  - Đăng ký với ngân hàng
  - Chứng minh hoạt động kinh doanh hợp pháp
  - Chấp nhận trả phí xử lý giao dịch

Payment Processor

- Payment Processor là hệ thống xử lý giao dịch thanh toán giữa website và ngân hàng.
- Payment Processor thực hiện các chức năng:
  - Xử lý dữ liệu giao dịch thanh toán
  - Kết nối với hệ thống ngân hàng
  - Chuyển yêu cầu xác thực giao dịch
  - Gửi kết quả giao dịch về website
- Trong nhiều hệ thống thanh toán, Payment Processor hoạt động cùng với **Payment Gateway**.
- Một số Payment Processor phổ biến:
  - Stripe
  - PayPal
  - 2Checkout

Luồng xử lý thanh toán

- Khi khách hàng thực hiện thanh toán online, hệ thống thường xử lý theo trình tự:
  - Khách hàng gửi yêu cầu thanh toán từ website
  - Website chuyển yêu cầu đến cổng thanh toán
  - Cổng thanh toán gửi yêu cầu xác thực đến ngân hàng của người mua
  - Ngân hàng xác nhận giao dịch và trừ tiền
  - Ngân hàng của người bán nhận tiền và thông báo kết quả giao dịch
- Quá trình này thường diễn ra **chỉ trong vài giây**.

Sai lầm phổ biến

- Một số người cho rằng:
  - Website bán hàng trực tiếp xử lý tiền của khách hàng
  - Doanh nghiệp TMĐT tự xây dựng hệ thống thanh toán riêng
- Thực tế:
  - Phần lớn website sử dụng cổng thanh toán trung gian
  - Hệ thống ngân hàng chịu trách nhiệm xử lý giao dịch tài chính
- Cách làm này giúp:
  - Giảm rủi ro bảo mật
  - Tăng độ tin cậy của hệ thống thanh toán

Liên hệ đồ án – Hệ thống thanh toán

- Khi xây dựng website thương mại điện tử cho đồ án, nhóm cần thiết kế cách thức thanh toán cho khách hàng:
  - Phương thức thanh toán được hỗ trợ
  - Cổng thanh toán hoặc hệ thống trung gian sử dụng
  - Luồng thanh toán từ đặt hàng đến xác nhận giao dịch
- Phần này thường được trình bày trong **thiết kế chức năng thanh toán của website**.

Quy trình xử lý giao dịch thanh toán

Quy trình thanh toán trong TMĐT

- Khi khách hàng thanh toán trực tuyến, giao dịch không diễn ra ngay lập tức giữa người mua và người bán. Thanh toán online là một chuỗi xử lý giữa nhiều hệ thống khác nhau:
  - Website bán hàng
  - Cổng thanh toán
  - Ngân hàng của khách hàng
  - Ngân hàng của doanh nghiệp
- Các hệ thống này phối hợp với nhau để:
  - Xác thực giao dịch
  - Chuyển tiền giữa các tài khoản
  - Thông báo kết quả thanh toán

Authorization – Xác thực giao dịch

- Authorization là bước xác thực giao dịch thanh toán.
- Trong bước này hệ thống sẽ:
  - Kiểm tra thông tin thanh toán của khách hàng
  - Xác thực danh tính người dùng
  - Kiểm tra số dư tài khoản hoặc hạn mức thẻ
- Ngân hàng của khách hàng quyết định:
  - Chấp nhận giao dịch
  - Hoặc từ chối giao dịch
- Nếu giao dịch được chấp nhận, hệ thống chuyển sang bước tiếp theo.

Settlement – Hoàn tất giao dịch tài chính

- Settlement là bước chuyển tiền giữa các ngân hàng.
- Trong bước này:
  - Ngân hàng của khách hàng thực hiện trừ tiền
  - Ngân hàng của doanh nghiệp nhận tiền giao dịch
- Quá trình settlement thường được thực hiện:
  - Theo từng giao dịch
  - Hoặc theo từng lô giao dịch
- Sau khi settlement hoàn tất, giao dịch được ghi nhận chính thức.

Confirmation – Xác nhận giao dịch

- Sau khi giao dịch hoàn tất, hệ thống gửi kết quả thanh toán về website.
- Website sẽ:
  - Cập nhật trạng thái đơn hàng
  - Hiển thị kết quả thanh toán cho khách hàng
  - Gửi email hoặc thông báo xác nhận
- Nếu thanh toán thành công:
  - Đơn hàng được chuyển sang bước xử lý giao hàng.

Các trạng thái của giao dịch

- Một giao dịch thanh toán có thể có các trạng thái khác nhau:
  - Thanh toán thành công
  - Thanh toán thất bại
  - Giao dịch bị từ chối
  - Giao dịch đang xử lý
- Nguyên nhân giao dịch thất bại có thể gồm:
  - Tài khoản không đủ tiền
  - Thông tin thanh toán không hợp lệ
  - Lỗi hệ thống
- Website cần xử lý các trạng thái này để cập nhật đơn hàng chính xác.

Sai lầm phổ biến

- Một số người cho rằng:
  - Thanh toán online chỉ là nhập thông tin thẻ
  - Giao dịch thanh toán diễn ra ngay lập tức
- Thực tế:
  - Giao dịch thanh toán phải đi qua nhiều hệ thống khác nhau
  - Mỗi hệ thống thực hiện một bước kiểm tra riêng
- Nhờ quy trình này:
  - Hệ thống thanh toán đảm bảo tính chính xác và bảo mật của giao dịch.

Liên hệ đồ án – Thiết kế luồng thanh toán

- Khi xây dựng website TMĐT cho đồ án, nhóm cần mô tả luồng thanh toán trong hệ thống.
- Trong báo cáo đồ án, nhóm nên mô tả:
  - Các bước thanh toán trong hệ thống
  - Cách website xử lý khi thanh toán thành công hoặc thất bại
- Luồng thanh toán thường gắn với **chức năng Checkout của website**.

Rủi ro và bảo mật trong thanh toán điện tử

Rủi ro trong thanh toán TMĐT

- Thanh toán điện tử giúp giao dịch diễn ra nhanh chóng và thuận tiện.
- Tuy nhiên thanh toán trực tuyến cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro:
  - Thông tin thanh toán có thể bị đánh cắp
  - Giao dịch có thể bị giả mạo
  - Hệ thống có thể bị tấn công
- Các rủi ro này có thể gây thiệt hại cho:
  - Khách hàng
  - Doanh nghiệp
  - Hệ thống thanh toán

Gian lận thanh toán (Payment Fraud)

- Gian lận thanh toán xảy ra khi một người sử dụng thông tin thanh toán của người khác để mua hàng
- Ví dụ phổ biến:
  - Sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp
  - Sử dụng tài khoản thanh toán bị chiếm quyền
- Hậu quả có thể gồm:
  - Doanh nghiệp mất tiền giao dịch
  - Ngân hàng phải hoàn tiền cho chủ tài khoản
- Gian lận thanh toán là một trong những rủi ro lớn nhất của TMĐT.

Chargeback trong thanh toán điện tử

- Chargeback xảy ra khi khách hàng yêu cầu ngân hàng hoàn lại tiền của một giao dịch.
- Điều này thường xảy ra khi:
  - Khách hàng cho rằng giao dịch không hợp lệ
  - Khách hàng không nhận được hàng
  - Thông tin thanh toán bị sử dụng trái phép
- Khi xảy ra chargeback:
  - Ngân hàng hoàn tiền cho khách hàng
  - Doanh nghiệp có thể mất cả tiền và hàng hóa
- Chargeback là rủi ro quan trọng trong thanh toán TMĐT.

Lộ thông tin thanh toán

- Thông tin thanh toán có thể bị lộ khi:
  - Website không bảo mật tốt
  - Người dùng truy cập vào website giả mạo
  - Dữ liệu bị đánh cắp trong quá trình truyền tải
- Các thông tin nhạy cảm gồm:
  - Số thẻ ngân hàng
  - Mã bảo mật thẻ
  - Thông tin tài khoản
- Nếu thông tin này bị lộ, kẻ gian có thể thực hiện giao dịch trái phép.

Website giả mạo (Phishing)

- Phishing là hình thức lừa đảo trong đó:
  - Kẻ gian tạo website giả giống website thật
  - Người dùng bị lừa nhập thông tin thanh toán
- Các dấu hiệu thường gặp:
  - Địa chỉ website bất thường
  - Yêu cầu nhập thông tin tài khoản hoặc thẻ
  - Giao diện giống website quen thuộc
- Nếu người dùng nhập thông tin thanh toán:
  - Kẻ gian có thể sử dụng thông tin đó để thực hiện giao dịch.

Các biện pháp bảo mật trong thanh toán

- Để giảm rủi ro thanh toán, các hệ thống TMĐT thường sử dụng nhiều biện pháp bảo mật.
- Các biện pháp phổ biến gồm:
  - Mã hóa dữ liệu giao dịch
  - Xác thực người dùng bằng OTP
  - Sử dụng cổng thanh toán trung gian
  - Giám sát các giao dịch bất thường
- Các biện pháp này giúp:
  - Tăng độ an toàn của giao dịch
  - Giảm nguy cơ gian lận

Xác thực giao dịch bằng OTP

- Nhiều hệ thống thanh toán sử dụng OTP để tăng mức độ bảo mật.
- OTP là mã xác thực được gửi cho khách hàng thông qua:
  - Tin nhắn SMS
  - Ứng dụng ngân hàng
  - Ứng dụng xác thực
- Khách hàng phải nhập OTP để:
  - Xác nhận giao dịch thanh toán
- Cơ chế này giúp:
  - Ngăn chặn giao dịch trái phép
  - Bảo vệ tài khoản của khách hàng

Vai trò của cổng thanh toán trong bảo mật

- Cổng thanh toán giúp bảo vệ giao dịch thanh toán bằng cách:
  - Mã hóa dữ liệu thanh toán
  - Xử lý thông tin tài chính trên hệ thống bảo mật cao
  - Ngăn website lưu trữ thông tin thẻ của khách hàng
- Nhờ sử dụng cổng thanh toán:
  - Website giảm rủi ro bảo mật
  - Khách hàng tin tưởng hơn khi thanh toán online
- Do đó phần lớn website TMĐT sử dụng **cổng thanh toán trung gian**.

Vai trò của người dùng trong bảo mật thanh toán

- Bảo mật thanh toán không chỉ phụ thuộc vào hệ thống.
- Người dùng cũng cần chú ý:
  - Chỉ thanh toán trên website đáng tin cậy
  - Không cung cấp thông tin thanh toán cho website lạ
  - Kiểm tra địa chỉ website trước khi nhập thông tin
  - Không sử dụng máy tính công cộng để thanh toán
- Những thói quen này giúp giảm rủi ro mất thông tin thanh toán.

Sai lầm phổ biến

- Một số người cho rằng:
  - Thanh toán online luôn rất nguy hiểm
  - Không nên thanh toán trực tuyến
- Thực tế:
  - Hệ thống thanh toán hiện đại có nhiều lớp bảo mật
  - Nhiều giao dịch online an toàn hơn thanh toán truyền thống
- Rủi ro thường xảy ra khi:
  - Người dùng thiếu cẩn trọng
  - Website không áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp.

Liên hệ đồ án – Bảo mật thanh toán

- Khi xây dựng website TMĐT cho đồ án, nhóm cần mô tả các yếu tố bảo mật trong chức năng thanh toán.
- Trong báo cáo đồ án, nhóm nên mô tả:
  - Các biện pháp giúp bảo vệ thông tin thanh toán
  - Cách hệ thống xử lý và xác thực giao dịch
- Các nội dung này thường được trình bày trong **phần bảo mật hệ thống hoặc chức năng thanh toán của website**.

Hệ thống thanh toán điện tử tại Việt Nam

Sự phát triển của thanh toán điện tử tại Việt Nam

- Trong những năm gần đây, thanh toán điện tử tại Việt Nam phát triển rất nhanh.
- Nhiều hình thức thanh toán không tiền mặt được sử dụng phổ biến:
  - Ví điện tử
  - Ứng dụng ngân hàng
  - Thanh toán bằng QR Code
  - Thanh toán qua cổng thanh toán
- Sự phát triển này giúp:
  - Tăng tốc độ giao dịch
  - Giảm phụ thuộc vào tiền mặt
- Thanh toán điện tử đang trở thành **một phần quan trọng của TMĐT**.

Video

- Top 4 hình thức thanh toán điện tử phát triển mạnh sau đại dịch COVID-19
  - https://www.youtube.com/watch?v=kjd9mSodrkI
- Bùng nổ thanh toán không dùng tiền mặt
  - https://www.youtube.com/watch?v=S1gePNd2HDk

Các nhóm hệ thống thanh toán tại Việt Nam

- Hệ sinh thái thanh toán điện tử tại Việt Nam có thể chia thành ba nhóm chính:
  - Hệ thống ngân hàng điện tử
  - Ví điện tử
  - Cổng thanh toán trực tuyến
- Các hệ thống này kết nối với nhau để hỗ trợ:
  - Thanh toán online
  - Thanh toán trên ứng dụng
  - Thanh toán tại cửa hàng
- Sự kết nối này tạo thành **mạng lưới thanh toán điện tử toàn diện**.

Thanh toán qua ứng dụng ngân hàng

- Nhiều ngân hàng tại Việt Nam cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử thông qua ứng dụng di động.
- Các chức năng phổ biến gồm:
  - Chuyển tiền trực tuyến
  - Thanh toán hóa đơn
  - Thanh toán QR Code
  - Thanh toán mua hàng online
- Ứng dụng ngân hàng giúp khách hàng:
  - Thực hiện giao dịch nhanh chóng
  - Không cần sử dụng tiền mặt
- Thanh toán qua ứng dụng ngân hàng ngày càng phổ biến.

Ví điện tử

- Ví điện tử là hệ thống cho phép người dùng:
  - Lưu trữ tiền điện tử
  - Thanh toán trực tuyến
  - Chuyển tiền nhanh chóng
- Một số ví điện tử phổ biến tại Việt Nam:
  - MoMo
  - ZaloPay
  - ShopeePay
  - VNPay Wallet
- Ví điện tử thường được tích hợp trực tiếp vào:
  - Website TMĐT
  - Ứng dụng mua sắm

Cổng thanh toán trực tuyến

- Cổng thanh toán là hệ thống giúp website TMĐT kết nối với hệ thống ngân hàng.
- Cổng thanh toán cho phép:
  - Thanh toán bằng thẻ ngân hàng
  - Thanh toán qua ví điện tử
  - Thanh toán bằng QR Code
- Một số cổng thanh toán phổ biến tại Việt Nam:
  - VNPay
  - OnePay
  - NganLuong
  - PayPal
- Cổng thanh toán giúp **tự động hóa quá trình xử lý giao dịch**.

Thanh toán bằng QR Code

- Thanh toán bằng QR Code đang phát triển nhanh tại Việt Nam.
- Cách thức hoạt động:
  - Người bán hiển thị mã QR thanh toán
  - Khách hàng quét mã bằng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử
  - Hệ thống xử lý giao dịch ngay lập tức
- Ưu điểm của QR Code:
  - Thanh toán nhanh
  - Không cần thẻ ngân hàng
  - Phù hợp với giao dịch trên di động
- QR Code ngày càng phổ biến trong TMĐT và bán lẻ.

Xu hướng thanh toán điện tử tại Việt Nam

- Thanh toán điện tử tại Việt Nam đang có một số xu hướng rõ rệt:
  - Ví điện tử phát triển nhanh
  - Thanh toán bằng QR Code ngày càng phổ biến
  - Ứng dụng ngân hàng tích hợp nhiều dịch vụ thanh toán
- Nhiều doanh nghiệp TMĐT hiện nay:
  - Tích hợp nhiều phương thức thanh toán
  - Khuyến khích khách hàng thanh toán online
- Thanh toán điện tử đang dần thay thế thanh toán tiền mặt.

Một số xu hướng thanh toán hiện đại

- Apple Pay, Google Pay và Samsung Pay: Tại Việt Nam hiện nay, việc thanh toán qua NFC (chạm điện thoại/đồng hồ) cực kỳ phổ biến.
- Mua trước trả sau (Buy Now, Pay Later - BNPL): Đây là một xu hướng lớn trong TMĐT giúp tăng tỷ lệ chốt đơn (conversion rate).
  - Fundiin
  - Kredivo
- Biometrics (Xác thực sinh trắc học): FaceID và vân tay. Đây là phương thức bảo mật vừa an toàn hơn, vừa tối ưu trải nghiệm người dùng (UX).

Sai lầm phổ biến

- Một số người cho rằng:
  - Thanh toán điện tử chỉ dành cho các website lớn
  - Doanh nghiệp nhỏ khó triển khai hệ thống thanh toán
- Thực tế:
  - Nhiều cổng thanh toán cung cấp dịch vụ tích hợp đơn giản
  - Doanh nghiệp nhỏ vẫn có thể sử dụng các giải pháp thanh toán trực tuyến
- Nhờ các nền tảng trung gian, việc tích hợp thanh toán điện tử trở nên dễ dàng hơn.

Liên hệ đồ án – Hệ thống thanh toán

- Khi xây dựng website TMĐT cho đồ án, nhóm cần lựa chọn hệ thống thanh toán phù hợp.
- Trong báo cáo đồ án, nhóm nên mô tả:
  - Các phương thức thanh toán được hỗ trợ
  - Hệ thống thanh toán hoặc cổng thanh toán dự kiến sử dụng
- Các lựa chọn phổ biến có thể gồm:
  - Thanh toán qua ví điện tử
  - Thanh toán qua cổng thanh toán
  - Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng
- Nhóm cần giải thích lý do lựa chọn các phương thức thanh toán này.

Triển khai thanh toán cho website TMĐT

Thanh toán trong hệ thống website TMĐT

- Để website TMĐT có thể nhận thanh toán từ khách hàng, hệ thống cần tích hợp chức năng thanh toán.
- Chức năng này thường bao gồm:
  - Trang Checkout để khách hàng xác nhận đơn hàng
  - Lựa chọn phương thức thanh toán
  - Kết nối với cổng thanh toán
  - Xác nhận kết quả giao dịch
- Thanh toán là bước:
  - Hoàn tất quá trình mua hàng trên website.

Trang Checkout trong website TMĐT

- Checkout là trang nơi khách hàng hoàn tất quá trình mua hàng.
- Trang này thường cho phép khách hàng:
  - Kiểm tra thông tin đơn hàng
  - Nhập địa chỉ giao hàng
  - Chọn phương thức thanh toán
  - Xác nhận giao dịch
- Checkout là bước quan trọng vì:
  - Đây là nơi khách hàng quyết định thanh toán hay không.

Lựa chọn phương thức thanh toán

- Website TMĐT thường hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán khác nhau.
- Các phương thức phổ biến gồm:
  - Thanh toán khi nhận hàng (COD)
  - Chuyển khoản ngân hàng
  - Thanh toán bằng thẻ
  - Thanh toán qua ví điện tử
- Việc cung cấp nhiều phương thức thanh toán giúp:
  - Tăng sự thuận tiện cho khách hàng
  - Tăng tỷ lệ hoàn tất đơn hàng.

Tích hợp cổng thanh toán

- Để xử lý thanh toán online, website thường cần tích hợp cổng thanh toán.
- Cổng thanh toán giúp:
  - Kết nối website với hệ thống ngân hàng
  - Xử lý giao dịch thanh toán
  - Xác thực và bảo mật giao dịch
- Quá trình tích hợp thường thực hiện thông qua:
  - API của cổng thanh toán.

Chi phí thanh toán

- Khi sử dụng cổng thanh toán, doanh nghiệp thường phải trả phí giao dịch.
- Các loại chi phí phổ biến gồm:
  - Phí khởi tạo dịch vụ
  - Phí xử lý mỗi giao dịch
  - Phần trăm giá trị giao dịch
- Chi phí này thường được tính:
  - Cho mỗi lần thanh toán thành công.
- Doanh nghiệp cần cân nhắc chi phí khi lựa chọn cổng thanh toán.

Lựa chọn hệ thống thanh toán

- Khi triển khai thanh toán cho website TMĐT, doanh nghiệp cần lựa chọn giải pháp phù hợp.
- Các yếu tố thường được xem xét gồm:
  - Phương thức thanh toán được hỗ trợ
  - Chi phí giao dịch
  - Mức độ bảo mật
  - Khả năng tích hợp với website
- Việc lựa chọn hệ thống thanh toán phù hợp giúp:
  - Nâng cao trải nghiệm khách hàng
  - Tăng hiệu quả vận hành của website.

Vai trò của thanh toán trong trải nghiệm khách hàng

- Thanh toán là bước cuối cùng trong hành trình mua hàng của khách.
- Nếu quá trình thanh toán:
  - Phức tạp
  - Chậm
  - Hoặc thiếu phương thức phù hợp
- Khách hàng có thể:
  - Hủy đơn hàng
  - Rời bỏ website
- Do đó trải nghiệm thanh toán ảnh hưởng trực tiếp đến **tỷ lệ hoàn tất giao dịch**.

Sai lầm phổ biến

- Một số website TMĐT mắc các sai lầm như:
  - Chỉ cung cấp một phương thức thanh toán
  - Quy trình checkout quá phức tạp
  - Tích hợp thanh toán nhưng xử lý lỗi không rõ ràng
- Những vấn đề này có thể khiến:
  - Khách hàng không hoàn tất thanh toán
  - Tỷ lệ hủy đơn hàng tăng
- Do đó thiết kế quy trình thanh toán cần **đơn giản và rõ ràng**.

Liên hệ đồ án – Triển khai thanh toán

- Khi xây dựng website TMĐT cho đồ án, nhóm cần mô tả cách hệ thống triển khai chức năng thanh toán.
- Trong báo cáo đồ án, nhóm nên mô tả:
  - Các phương thức thanh toán được hỗ trợ
  - Cách khách hàng thực hiện thanh toán trên website
  - Cách hệ thống xác nhận kết quả giao dịch
- Phần này thường gắn với **chức năng Checkout của website**.

Thông tin liên hệ

- GV: Hoàng Mạnh Hà
- https://sites.google.com/view/hoangha84
- hmha@sgu.edu.vn

SCAN ME